2001 年普通高等学校招生全国统一考试

2001 年新课标卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 $A=\{x \mid x^2-x=0\}$，$B=\{x \mid x^2+x=0\}$，则 $A \cap B$ 等于（ ）

A. 0　　B. $\{0\}$　　C. $\varnothing$　　D. $\{-1,0,1\}$

【答案】**B**

【解析】
由 $x^2-x=x(x-1)$，得 $A=\{0,1\}$；由 $x^2+x=x(x+1)$，得 $B=\{-1,0\}$. 因此 $A \cap B=\{0\}$，故选 B.

2. 若 S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且 $S_n=n^2$，则 $\{a_n\}$ 是（ ）

A. 等比数列，但不是等差数列　　B. 等差数列，但不是等比数列　　C. 等差数列，而且也是等比数列　　D. 既非等比数列又非等差数列

【答案】**B**

【解析】
由 $a_1=S_1=1$，以及 $a_n=S_n-S_{n-1}$（$n \geq 2$），得 $a_n=n^2-(n-1)^2=2n-1$（$n \geq 2$）. 这个式子对 $n=1$ 也成立，所以 $a_n=2n-1$. 因而 $a_{n+1}-a_n=2$，数列是等差数列. 若它还是等比数列，则前三项应满足 $a_2^2=a_1a_3$，但 $a_2^2=9 \neq 5=a_1a_3$，故不是等比数列，选 B.

3. 过点 $A(1,-1)$，$B(-1,1)$ 且圆心在直线 $x+y-2=0$ 上的圆的方程是（ ）

A. $(x-3)^2+(y+1)^2=4$　　B. $(x+3)^2+(y-1)^2=4$
C. $(x-1)^2+(y-1)^2=4$　　D. $(x+1)^2+(y+1)^2=4$

【答案】**C**

【解析】
线段 AB 的中点为 $M(0,0)$，直线 AB 的斜率为 -1，所以其垂直平分线为 $y=x$. 圆心既在 $y=x$ 上，又在 $x+y-2=0$ 上，解得圆心为 $C(1,1)$. 半径平方为 $CA^2=(1-1)^2+(1+1)^2=4$. 因此圆的方程为 $(x-1)^2+(y-1)^2=4$，选 C.

4. 若定义在区间 $(-1,0)$ 内的函数 $f(x)=\log_{2a}(x+1)$ 满足 $f(x)>0$，则 a 的取值范围是（ ）

A. $\left(0,\frac{1}{2}\right)$　　B. $\left(0,\frac{1}{2}\right]$
C. $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$　　D. $(0,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】
当 $-1<x<0$ 时，$0<x+1<1$. 对任意 $t\in(0,1)$，有 $\log_c t>0$ 当且仅当 $0<c<1$. 因此必须有 $0<2a<1$，即 $0<a<\frac{1}{2}$. 这也保证对数的底数满足 $2a>0$ 且 $2a\neq 1$，故选 A.

5. 若向量 $\boldsymbol{a}=(3,2)$，$\boldsymbol{b}=(0,-1)$，则向量 $2\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}$ 的坐标是（ ）

A. $(3,-4)$　　B. $(-3,4)$　　C. $(3,4)$　　D. $(-3,-4)$

【答案】**D**

【解析】
$2\boldsymbol{b}=(0,-2)$，所以 $2\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}=(0,-2)-(3,2)=(-3,-4)$. 故选 D.

6. 设 A，B 是 x 轴上的两点，点 P 的横坐标为 2 且 $|PA|=|PB|$. 若直线 PA 的方程为 $x-y+1=0$，则直线 PB 的方程是（ ）

A. $x+y-5=0$　　B. $2x-y-1=0$
C. $2y-x-4=0$　　D. $2x+y-7=0$

【答案】**A**

【解析】
由 P 的横坐标为 2 且 P 在直线 $x-y+1=0$ 上，得 $P=(2,3)$. 直线 PA 与 x 轴交于 $A=(-1,0)$，从而 $PA^2=(2+1)^2+3^2=18$. 设 $B=(t,0)$，由 $PB=PA$ 得 $(t-2)^2+3^2=18$，即 $(t-2)^2=9$，所以 $t=-1$ 或 $t=5$. 因为 A、B 是两点，故 $B=(5,0)$. 过 $P(2,3)$、$B(5,0)$ 的直线为 $x+y-5=0$，选 A.

7. 若 $0<\alpha<\beta<\frac{\pi}{4}$，$\sin\alpha+\cos\alpha=a$，$\sin\beta+\cos\beta=b$，则（ ）

A. $a<b$　　B. $a>b$　　C. $ab<1$　　D. $ab>2$

【答案】**A**

【解析】
设 $g(t)=\sin t+\cos t$. 当 $0<t<\frac{\pi}{4}$ 时，$g'(t)=\cos t-\sin t>0$，所以 $g(t)$ 在该区间上单调递增. 由 $\alpha<\beta$，得到 $a=g(\alpha)<g(\beta)=b$，故选 A.

8. 若椭圆经过原点，且焦点为 $F_1(1,0)$，$F_2(3,0)$，则其离心率为（ ）

A. $\frac{3}{4}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{4}$

【答案】**C**

【解析】
椭圆中心为两焦点的中点 $(2,0)$，焦半距为 $c=1$. 原点在椭圆上，且 $OF_1=1$、$OF_2=3$，所以由椭圆定义 $2a=OF_1+OF_2=4$，得 $a=2$. 因而离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，选 C.

9. 某赛季足球比赛的计分规则是：胜一场，得 3 分；平一场，得 1 分；负一场，得 0 分. 一球队打完 15 场，积 33 分. 若不考虑顺序，该队胜，负，平的可能情况共有（ ）

A. 3 种　　B. 4 种　　C. 5 种　　D. 6 种

【答案】**A**

【解析】
设胜、平、负的场数分别为 w，d，l，则 $w+d+l=15$，$3w+d=33$. 消去 d，得 $d=33-3w$，$l=2w-18$. 由 $d\geq 0$、$l\geq 0$ 以及 $w\geq 0$，得 $9\leq w\leq 11$. 因此 w 可取 9，10，11，每个 w 唯一确定 d，l，共有 3 种，选 A.

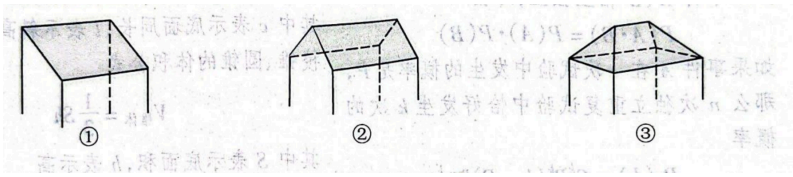
10. 设坐标原点为 O，抛物线 $y^2=2x$ 与过焦点的直线交于 A，B 两点，则 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=$（ ）

A. $\frac{3}{4}$　　B. $-\frac{3}{4}$　　C. 3　　D. -3

【答案】**B**

【解析】
将抛物线上的点参数化为 $X(t)=\left(\frac{t^2}{2},t\right)$. 设 $A=X(t_1)$、$B=X(t_2)$. 抛物线上参数为 t_1，t_2 的两点所连弦的方程为 $(t_1+t_2)y=2x+t_1t_2$. 抛物线 $y^2=2x$ 的焦点为 $F\left(\frac{1}{2},0\right)$，代入弦方程得 $t_1t_2=-1$. 因此 $\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB)=\frac{t_1^2t_2^2}{4}+t_1t_2=\frac{1}{4}-1=-\frac{3}{4}$，故选 B.

11. 一间民房的屋顶有如图三种不同的盖法： begin{circlelist} item 单向倾斜； item 双向倾斜； item 四向倾斜. end{circlelist} 记三种盖法屋顶面积分别为 P_1，P_2，P_3. 若屋顶斜面与水平面所成的角都是 α，则（ ）

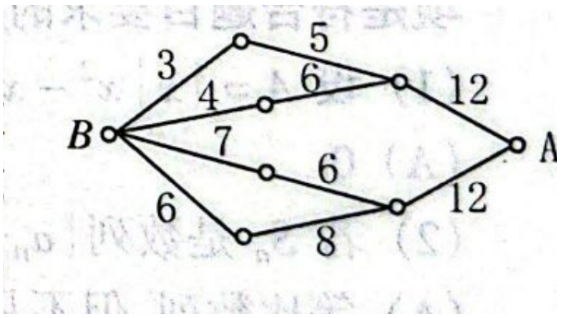


A. $P_3>P_2>P_1$　　B. $P_3>P_2=P_1$
C. $P_3=P_2>P_1$　　D. $P_3=P_2=P_1$

【答案】**D**

【解析】
设三种屋顶在水平面上的公共投影面积为 S_0. 对于任一斜面，若斜面与水平面的夹角为 α，则其水平投影面积等于斜面面积乘 $\cos\alpha$. 三种盖法的各斜面投影共同恰好覆盖同一个水平屋顶，所以 $P_1\cos\alpha=P_2\cos\alpha=P_3\cos\alpha=S_0$. 由于屋顶不是竖直面，$\cos\alpha>0$，故 $P_1=P_2=P_3$，选 D.

12. 如图，小圆圈表示网络的结点，结点之间的连线表示它们有网线相联. 连线标注的数字表示该段网线单位时间内可以通过的最大信息量. 现从结点 A 向结点 B 传递信息，信息可以分开沿不同的路线同时传递. 则单位时间内传递的最大信息量为（ ）



A. 26　　B. 24　　C. 20　　D. 19

【答案】D

【解析】
按图在从 B 出发的四条支路上分别安排 3，4，6，6 单位的信息．前两条支路经过的中间网线容量分别为 5，6，后两条支路经过的中间网线容量分别为 6，8，所以这些安排均不超过相应网线的容量．前两条支路在右侧共用的容量为 12 的网线通过 $3+4=7$ 单位，后两条支路在右侧共用的另一条容量为 12 的网线通过 $6+6=12$ 单位，因而上述安排确实可以同时传递 $3+4+6+6=19$ 单位的信息．

另一方面，割去下列四条网线后，B 与 A 不再连通：从 B 出发的最上方容量为 3 的网线、从 B 出发的第二条容量为 4 的网线、第三条分支通向右侧下方结点的容量为 6 的网线，以及从 B 出发的最下方容量为 6 的网线．这个割的容量为 $3+4+6+6=19$，所以任何传输方案的总量都不超过 19．因此最大信息量为 19，选 D.

填空题

13. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)=\sin x+\sqrt{3}\cos x$ 的最大值是_____{}.

【答案】2

【解析】
由 $\sin x+\sqrt{3}\cos x=2\left(\frac{1}{2}\sin x+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x\right)=2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$，且正弦函数的最大值为 1，所以函数最大值为 2.

14. 一个工厂有若干个车间，今采用分层抽样方法从全厂某天的 2048 件产品中抽取一个容量为 128 的样本进行质量检查. 若一车间这一天生产 256 件产品，则从该车间抽取的产品件数为_____{}.

【答案】16

【解析】
分层抽样时，各层抽取数与该层产品数成比例．抽样比例为 $\frac{128}{2048}=\frac{1}{16}$，所以第一车间抽取 $256\times\frac{1}{16}=16$ 件.

15. 在空间中， begin{circlelist} item 若四点不共面，则这四点中任何三点都不共线. item 若两条直线没有公共点，则这两条直线是异面直线. end{circlelist}

以上两个命题中，逆命题为真命题的是_____{}.

【答案】[2]

【解析】
命题 [1] 的逆命题是“若四点中任何三点都不共线，则这四点不共面”．取同一平面内一个一般四边形的四个顶点，任何三点都不共线，但四点共面，所以逆命题 [1] 为假.

命题 [2] 的逆命题是“若两条直线是异面直线，则两条直线没有公共点”．异面直线的定义正是不同在任何一个平面内且不相交的两条直线，所以该逆命题为真．因此应填 [2].

16. 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列，S_n 是它的前 n 项和. 若 $|S_n|$ 是等差数列，则 $q=fillinblank${}.

【答案】1

【解析】

按本题所用等比数列的定义，首项 $a_1 \neq 0$，公比 $q \neq 0$. 设 $c = |a_1| > 0$. 由 $S_1 = a_1$、$S_2 = a_1(1+q)$、$S_3 = a_1(1+q+q^2)$，且 $q^2+q+1>0$，得 $|S_1| = c$，$|S_2| = c|1+q|$，$|S_3| = c(1+q+q^2)$. 因 $|S_n|$ 为等差数列，前三项满足 $2|S_2| = |S_1| + |S_3|$，即 $2|1+q| = q^2+q+2$.

若 $q \geq -1$，则左边为 $2q+2$，从而 $q^2-q=0$，得 $q=0$ 或 $q=1$. 因为 $q \neq 0$，故此时 $q=1$. 若 $q \leftarrow 1$，则上式化为 $-2q-2 = q^2+q+2$，即 $q^2+3q+4=0$，其判别式 $9-16<0$，无实数解. 因此 $q=1$.

解答题

17. 已知等差数列前三项为 a，4，$3a$，前 n 项的和为 S_n，$S_k = 2550$.

1. (1) 求 a 及 k 的值；
2. (2) 求 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{S_1}+\frac{1}{S_2}+\cdots+\frac{1}{S_n}\right)$.

【解析】

1. (1) 由等差数列性质，$a+3a = 2\times 4$，得 $a=2$，公差 $d=2$. 因而 $S_k = 2k + \frac{k(k-1)}{2}\times 2 = k^2+k = 2550$，解得 $k=50$（舍去 $k=-51$）.
2. (2) $S_n = n(n+1)$，所以

$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{S_i} = \frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)} = \left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right) = 1-\frac{1}{n+1}$. 因此极限为 1.

18. 设计一幅宣传画，要求画面面积为 $4840 \sim cm^2$，画面的宽与高的比为 λ（$\lambda<1$），画面的上，下各有 $8 \sim cm$ 空白，左，右各有 $5 \sim cm$ 空白. 怎样确定画面的高与宽尺寸，能使宣传画所用纸张面积最小？

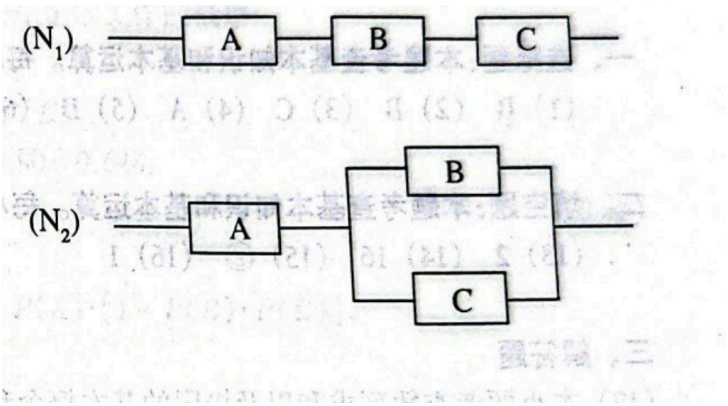
由宽高比及画面面积可知 $0<\lambda<1$. 设画面高为 $x \sim cm$，则宽为 $\lambda x \sim cm$，且 $\lambda x^2 = 4840$. 纸张面积 $S = (x+16)(\lambda x+10) = 4840 + (16\lambda+10)x + 160$. 由 $x = 22\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{\lambda}}$，得

$$S = 5000 + 44\sqrt{10}\left(8\sqrt{\lambda}+\frac{5}{\sqrt{\lambda}}\right)$$

由均值不等式，$8\sqrt{\lambda}+\frac{5}{\sqrt{\lambda}} \geq 2\sqrt{40}$，等号成立当且仅当 $8\sqrt{\lambda} = \frac{5}{\sqrt{\lambda}}$. 因此 S 在 $\lambda = \frac{5}{8}$ 时取最小值. 此时 $x=88$，画面宽为 $\lambda x = 55$，故画面高、宽分别为 $88 \sim cm$、$55 \sim cm$.

19. 如图，用 A，B，C 三类不同的元件连接成两个系统 N_1，N_2. 当元件 A，B，C 都正常工作时，系统 N_1 正常工作；当元件 A 正常工作且元件 B，C 至少有一个正常工作时，系统 N_2 正常工作. 已知元件 A，B，C 正常工作的概率依次为 0.80，0.90，0.90.

1. (1) 求系统 N_1 正常工作的概率 P_1；
2. (2) 求系统 N_2 正常工作的概率 P_2.



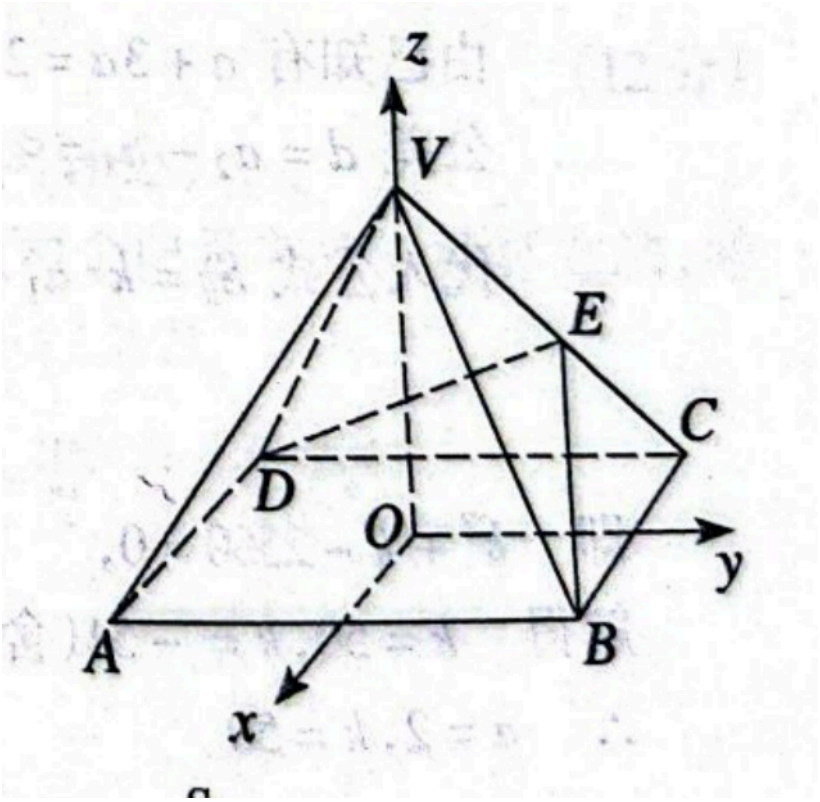
【解析】

1. （1）由相互独立性，$P_1 = 0.80 \times 0.90 \times 0.90 = 0.648$，故系统 N_1 正常工作的概率为 0.648.
2. （2）$P_2 = 0.80[1-(1-0.90)(1-0.90)] = 0.792$，故系统 N_2 正常工作的概率为 0.792.

选做题：解答题

20. 如图，以正四棱锥 $V-ABCD$ 底面中心 O 为坐标原点建立空间直角坐标系 $O-xyz$，其中 $Ox \parallel BC$，$Oy \parallel AB$. E 为 VC 中点，正四棱锥底面边长为 $2a$，高为 h_0.

1. (1) 求 $\cos\langle \overrightarrow{BE}, \overrightarrow{DE} \rangle$；
2. (2) 记面 BCV 为 α，面 DCV 为 β，若 $\angle BED$ 是二面角 $\alpha - VC - \beta$ 的平面角，求 $\cos\angle BED$ 的值.



【解析】

1. （1）取 $B(a,a,0)$，$C(-a,a,0)$，$D(-a,-a,0)$，$V(0,0,h_0)$，则 $E=\left(-\frac{a}{2},\frac{a}{2},\frac{h_0}{2}\right)$. 因此 $\overrightarrow{BE}=\left(-\frac{3a}{2},-\frac{a}{2},\frac{h_0}{2}\right)$，$\overrightarrow{DE}=\left(\frac{a}{2},\frac{3a}{2},\frac{h_0}{2}\right)$.

$$\overrightarrow{BE}cdotarrow(DE) = -\frac{3a^2}{4} - \frac{3a^2}{4} + \frac{h_0^2}{4} = \frac{h_0^2-6a^2}{4}$$

又

$$|\overrightarrow{BE}| = |\overrightarrow{DE}| = \frac{1}{2}\sqrt{10a^2+h_0^2}$$

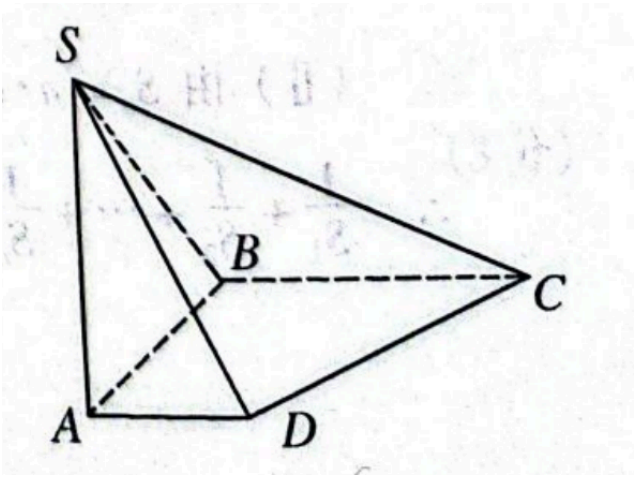
从而

$$\cos langlearrow(BE), \overrightarrow{DE}\rangle = \frac{h_0^2-6a^2}{10a^2+h_0^2}$$

1. （2）因为 $\angle BED$ 是二面角 $\alpha - VC - \beta$ 的平面角，所以 BE、DE 都垂直于棱 VC. 又 $\overrightarrow{CV}=(a,-a,h_0)$，于是 $\overrightarrow{BE}cdotarrow(CV)=0$，即 $-\frac{3a^2}{2}+\frac{a^2}{2}+\frac{h_0^2}{2}=0$，从而 $h_0^2=2a^2$. 代回第（1）问的结果，得 $\cos\angle BED = -\frac{1}{3}$.

21. 如图，在底面是直角梯形的四棱锥 $S-ABCD$ 中，$\angle ABC=90^{\circ}$，$SA\perp$ 面 $ABCD$，$SA=AB=BC=1$，$AD=\frac{1}{2}$.

1. (1) 求四棱锥 $S-ABCD$ 的体积；
2. (2) 求面 SCD 与面 SBA 所成的二面角的正切值.



【解析】

1. (1) 底面直角梯形 $ABCD$ 的面积为 $\frac{1}{2}(BC+AD)AB=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{4}$，所以四棱锥体积为 $\frac{1}{3}\times 1\times\frac{3}{4}=\frac{1}{4}$.
2. (2) 延长 BA、CD 相交于 E，连接 SE，则 SE 是所求二面角的棱. 由 $AD\parallel BC$，三角形 EAD 与 EBC 相似，且 $\frac{EA}{EB}=\frac{AD}{BC}=\frac{1}{2}$. 又 $EB=EA+AB$，所以 $EA=1$，从而 $EB=2$. 由于 $SA\perp$ 面 $ABCD$，有 $SE^2=SA^2+AE^2=2$，$SB^2=SA^2+AB^2=2$，而 $EB^2=4$，故 $SE^2+SB^2=EB^2$，即 $SE\perp SB$.

由于 $SA\perp$ 面 $ABCD$，且 $SA\subset$ 面 SEB，所以面 $SEB\perp$ 面 EBC，交线为 EB. 又 $BC\perp EB$，故 $BC\perp$ 面 SEB，所以 SB 是 CS 在面 SEB 上的射影. 因为 $SB\perp SE$，由射影定理得 $CS\perp SE$. 因而 SB、SC 分别是两侧面内垂直于棱 SE 的直线，$\angle BSC$ 是所求二面角的平面角. 又 $BC\perp SB$，所以 $\tan\angle BSC=\frac{BC}{SB}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

22. 已知函数 $f(x)=x^3-3ax^2+2bx$ 在点 $x=1$ 处有极小值 -1. 试确定 a，b 的值，并求出 $f(x)$ 的单调区间.

【解析】

由 $f(1)=-1$，且 $x=1$ 是可导函数的极小值点，得 $f'(1)=0$，所以

$$begin\{cases\}1-3a+2b=-1,\backslash\ 3-6a+2b=0end\{cases\}$$

两式相减得 $-3a=-1$，所以 $a=\frac{1}{3}$；代入第一式得 $b=-\frac{1}{2}$. 此时 $f(x)=x^3-x^2-x$，且 $f'(x)=3x^2-2x-1=(3x+1)(x-1)$. 故 $f(x)$ 在 $\left(-\infty,-\frac{1}{3}\right)$ 和 $(1,+\infty)$ 上为增函数，在 $\left(-\frac{1}{3},1\right)$ 上为减函数；特别地，$f'(x)$ 在 $x=1$ 左侧为负、右侧为正，故 $x=1$ 确为极小值点.

23. 设 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，曲线 $x^2\sin\theta+y^2\cos\theta=1$ 和 $x^2\cos\theta-y^2\sin\theta=1$ 有 4 个不同的交点.

1. (1) 求 θ 的取值范围；
2. (2) 证明这 4 个交点共圆，并求圆半径的取值范围.

【解析】

1. （1）令 $u=x^2$，$v=y^2$，联立两曲线方程，相加、相减得

$$begin\{cases\}(\sin\theta+\cos\theta)u+(\cos\theta-\sin\theta)v=2,\\ (\sin\theta-\cos\theta)u+(\sin\theta+\cos\theta)v=0end\{cases\}$$

解得 $u=\sin\theta+\cos\theta$，$v=\cos\theta-\sin\theta$．要有四个不同交点，必须且只需 $x^2>0$、$y^2>0$，此时 x、y 分别可取正、负两个值，共有四个组合．对于 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，有 $\sin\theta+\cos\theta>0$，而 $\cos\theta-\sin\theta>0$ 等价于 $\theta<\frac{\pi}{4}$，所以 $0<\theta<\frac{\pi}{4}$.

1. （2）由上式，$x^2+y^2=(\sin\theta+\cos\theta)+(\cos\theta-\sin\theta)=2\cos\theta$，故四个交点都满足以原点为圆心、半径 $r=\sqrt{2\cos\theta}$ 的圆方程，因而共圆．当 $0<\theta<\frac{\pi}{4}$ 时，$\sqrt[4]{2}<r<\sqrt{2}$.